第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2025/07/18 11:00 ~ 16:00，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 6 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次練習賽提供記分板。
6. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
7. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 60 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
15. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 main function 以及將 `endl` 取代為 '\n' 來優化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
```

A. XOR Min

Problem ID: TJPC12-Adv-XOR
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB

– 題目敘述 –

恭喜各位完成為期 4 天的程設營進階班課程，想必各位現在一定是迫不及待想要練習新題目了!

因此我們提供了一個開胃小菜作為本比賽的開始!

給你一個長度為 N 的數列，求選擇 $1 \sim N$ 個數字的最小 **XOR** 和

什麼是 XOR ?

對於非負整數 A 和 B，其 XOR（記作 $A \oplus B$）定義如下：

在 $A \oplus B$ 的二進位表示中，對應 2^k（$k \geq 0$）這一位的數位為 1 當且僅當 A 和 B 在相同位元位置上恰好有一個為 1，否則該位數為 0。

例如，$3 \oplus 5 = 6$ $\quad$ $\big($二進位：$011 \oplus 101 = 110\big)$.

XOR 擁有交換律跟結合律，並且 $0 \oplus A = A, A \oplus A = 0$

XOR 在 C++ 中的運算符號為 “^”, 例如

```
int c = a^b;
```

就是代表 $c = a \oplus b$

– 輸入 –

第一行給定一個數字 N ，代表數列的長度

第二行有 N 個整數 $A_i, (1 \leq i \leq N), (1 \leq A_i \leq 2^{31})$

– 輸出 –

輸出選擇 $1 \sim N$ 個數字的最小 **XOR** 和

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 20$
- $1 \leq A_i \leq 2^{31}$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	100	無額外限制

– 範例輸入 –

```
5
2 4 8 16 31
```

– 範例輸出 –

```
1
```

– 範例測資解釋 –

選擇 $\{2, 4, 8, 16, 31\}$，計算出他們的 XOR sum 是 1，沒有 XOR sum 比 1 更小的方案，因此輸出 1

B. 最短排序

Problem ID: TJPC12-Adv-Sort
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB

– 題目敘述 –

給一個大小為 N 的數列，求「**不排序前面幾個元素**才會使此數列的**逆序數**小於等於 X 」的最大值

(相當於 N 減掉「要排序後面幾個元素的最小值才會使此數列的**逆序數**小於等於 X 」的最大值) 。

逆序數的定義:

在一個陣列中，若有一對索引 (i, j) 滿足以下兩個條件：

$i < j$ 且 a[i]>a[j]

– 輸入 –

$N \;\; X$

$A_1, \; A_2, \; A_3, \; ..., \; A_N$

– 輸出 –

至多要不排序前面幾個元素的個數

– 輸入限制 –

- $N(1 \leq N \leq 2 \times 10^6)$
- $X(0 \leq X \leq 10^{13})$
- $1 \leq A_i \leq N(1 \leq i \leq N)$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	1	範例輸入輸出
2	12	$1 \leq n \leq 5 \times 10^2$
3	30	$1 \leq n \leq 5 \times 10^3$
4	5	$1 \leq n \leq 2 \times 10^4$
5	39	$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
6	13	無限制

– 範例輸入 1 –

```
8 6
7 6 8 5 1 4 6 2
```

– 範例輸出 1 –

```
1
```

– 範例測資解釋 1 –

最多只能維持前面 1 個數字，排序後 7 個數字，使數列變成 $\{7\ 1\ 2\ 4\ 6\ 6\ 8\}$，才能使逆序數小於等於 6

– 範例輸入 2 –

```
10 13
4 10 9 1 5 6 7 8 8 2
```

– 範例輸出 2 –

```
2
```

C. 升級之道

Problem ID: TJCP12-Adv-Leveing-Way
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 升級成功的帥潮 (圖: 我獨自升級)

在這個有許多魔獸 (monster) 的世界中，每個人一來到這個世界就有一個固定不變的能力值 s ，**不管用什麼辦法、再怎麼鍛鍊都不能上升**，同時我們擁有一個表現值 o ，一開始為能力值的平方 (s^2)，但是透過討伐怪物可以讓你的**表現值**上升，若有一個**原先能力值為 k 的魔獸**被你打倒了，你會**獲得 $2k$ 的表現值**，每打倒一隻魔獸你的表現值就會立即上升，所以你可以一直打倒魔獸來提高你的表現值，讓**能力值看起來變高 (看起來的能力值 $=$ $\sqrt{\text{表現值}}$)**。今天我們的主角 "DB0917" 擁有一個特殊能力 "闇影提取" 可以連魔獸的靈魂一起取走用於倍率加成，因此可以提升獲得的表現值，其提升的倍率會是對戰後的魔獸的能力值的一半，但是要注意，魔獸和你對戰完後，會學習些許你的技能，能力值會增加先前你的**看起來的能力值**的兩倍 (但是一開始獲得的$2k$ **不會因此改變**) ，就算死了也是一樣，對，魔獸們就是這麼誇張，雖然死了也無濟於事反而還會幫助到你就是了 XD，特殊能力當然是伴隨著詛咒而來，這個詛咒是會讓 n 天的魔獸變為兩隻，也就是 DB0917 需要先對付完一隻再對付下一隻 (嗯，他們沒有團體攻擊的概念)，雖然看起來非常危險，但因為他是主角，所以就算是多厲害，多多隻的魔獸你在最後都一定會打倒，而且他很幸運的練得控制詛咒發動時間的能力。因此他給自己一個目標，要練到表現值為 x，世界也很幫助他，會讓接下來的 d 天都有魔獸跑過來打他 (他可以選擇打或不打或釋放詛咒)，所以請你幫他計算他最快什麼時候的表現值可以超過 x $(\geq \text{x})$。

– 輸入 –

第一行會給你四個數 $s,\ d,\ n,\ x$，s 代表你的能力值，d 代表接下來會有 d 天的魔獸過來要打你，n 代表接下來的 d 天中會有 n 天魔獸會變兩隻，**其他天只有一隻** (當然，你可以控制出現詛咒的日期), x 代表你給自己設定要到達的表現值，第二行有 d 個數字 $k_i\ (1 \le i \le d)$ 代表接下來每天的魔獸的能力值

– 輸出 –

輸出 DB0917 的表現值最快什麼時候可以超過 x, 如果無論如何都無法超過 x，請輸出 -1

– 輸入限制 –

- $0 \le s \le 10^9$
- $1 \le d \le 10^6$
- $0 \le n \le d$
- $0 \le x \le 10^{18}$
- $0 \le k_i \le 10^6\ (1 \le i \le d)$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	1	範例輸入輸出
2	5	$d \le 10^3,\ n = 0$
3	13	$d \le 10^3$
4	20	$n = 0$
5	20	$n = 1$
6	41	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
4 10 3 1000
3 2 1 5 8 7 6 0 11 2
```

– 範例輸出 1 –

```
5
```

– 範例測資解釋 1 –

將詛咒控制在第 $1,\ 4,\ 5$ 天，在第五天即可使表現值大於等於 x。

– 範例輸入 2 –

```
13 15 2 5000
2 0 1 4 5 5 0 0 1 2 7 0 0 8 5
```

– 範例輸出 2 –

```
-1
```

– 範例測資解釋 2 –

無論如何，都沒有辦法使表現值大於等於 x，因此輸出-1。

– 範例輸入 3 –

```
100 3 1 9999
100000 1 5
```

– 範例輸出 3 –

```
0
```

– 範例測資解釋 3 –

有可能出現一開始的表現分就大於等於 x 的情況。

hint: 特殊能力的**經驗值提高倍率**可以被簡化為 $\frac{2\times\text{看起來的能力值}+k}{2}$

D. JKdelta 不會算數

Problem ID: TJCP12-Adv-Count-Nums
Time Limit: 3.0s
Memory Limit: 512MiB

數字王國中有許多數字，他們的階級是這個數字的因數個數，像是 1000000007 的階級就比 4 低 (1000000007 只有兩個因數，但 4 有三個) ，**國王 JKdelta** 現在要確認所有居民的階級，但因為人實在是太多了，所以想請你幫他算出每個人的階級。

– 輸入 –

第一行有兩個數 N, Q 代表數字範圍在 $1 \sim N$ ，Q 代表接下來有 Q 行，每行有一筆詢問。

– 輸出 –

對於每筆詢問皆輸出該人民的階級並換行。

– 輸入限制 –

- N $(1 \leq N \leq 2 \times 10^7)$
- Q $(1 \leq Q \leq 10^7)$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	1	範例輸入輸出
2	24	$n \leq 10^5$
3	25	$q \leq 10^4$
4	50	無額外限制

— 範例輸入 —

```
10 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

— 範例輸出 —

```
1
2
2
3
2
4
2
4
3
4
```

— 範例測資解釋 —

1 有一個因數，所以階級是 1 ，2 有兩個因數，所以階級是 2 ，以此類推即可得到答案。

E. 打瓦

Problem ID: TJPC12-Adv-Tiles
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 圖片來自 wiki

之前在匹諾康尼的盛會之星中當歡愉令使的 asdfg1021 最近開始迷上打瓦

因為他是 MYGO 學長，喜歡打瓦學弟

不是打 Valorant ，是打瓦片

UMMM

就是屋頂上的瓦片

今天他又找到了新的瓦片可以打 (因為有破房)

但是有些瓦片又大又硬，也有些又小又軟

asdfg1021 打到很難打的瓦時會爆氣，這樣會讓他的氣變少 (因為氣被爆掉了)，如果他沒有氣了，他就不打瓦了 (那一片瓦還是會打完，在打完瓦後結算爆氣值)

因為 asdfg1021 已經學會非常強大的呼吸法——有吸有吸有吸有吸，所以他每過一秒就會吸到 2+00008+07=17 口氣

打掉一塊(很大很高的)瓦時他就會很歡愉很歡愉，然後就會**立刻**跑去打下一塊瓦

每個瓦片有三種屬性：打破所需時間 (硬度)、打破後獲得歡愉值 (大小)、以及打瓦後的爆氣值 (消耗氣)

asdfg1021 有強迫症，必須照給定順序打瓦，但是遇到不想打的瓦可以花等同於打破後快樂值的時間把它搬開 (期間會吸氣)

幫他算算看經過所有瓦片後能有多歡愉

– 輸入 –

第一行輸入兩個數字 $N,\ K$，代表瓦片數量及初始有幾口氣接下來 N 行，每行三個數字 $T,\ H,\ B$ 分別代表打破所需時間、打破後歡愉值、以及打瓦時的爆氣值

– 輸出 –

輸出 asdfg1021 停止打瓦前的最大歡愉值

– 輸入限制 –

- $1 \leq N \leq 10^3$
- $\sum_{i=1}^{N} H_i \leq 10^3$
- $0 \leq K,\ T,\ B \leq 8 \times 10^7$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$N \leq 10,\ \sum_{i=1}^{N} H_i < 10$
3	37	$N \leq 10,\ \sum_{i=1}^{N} max\{H_i,\ T_i\} \leq 1000$
4	58	無額外限制

— 範例輸入 —

```
3 17
3 1 51
1 3 18
3 4 87
```

— 範例輸出 —

```
8
```

— 範例測資解釋 —

第一片瓦不打，花 1 時間搬走，氣剩餘 $17 + 17 = 34$

第二片瓦打，花 1 時間打破，氣剩餘 $34 + 17 - 18 = 33$

最後一片瓦打，打完會爆氣，共獲得 $3 + 4 = 7$ 點歡愉值

F. 我怎麼又死了

Problem ID: TJPC12-Adv-Why-Did-I-Die-Again
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 打爆？哥之後跳舞慶祝的 Omen.

– 題目敘述 –

？哥最近也在打瓦，但因為太菜了，所以常常被打爆，死的不明不白，導致心態非常不穩定。

經過？哥的仔細思考，自己會殺爆的原因就是因為瓦的地圖太複雜了! 一個敵人想從 A 地點到 B 地點有好幾種走法，讓？哥每次都摸不清敵人的進攻路徑。

因此他下載了一個「無限冰牆」的外掛，可以針對一條長度為 L 的路徑使用 L 次冰牆技能把路封起來，使敵人無法通過，這樣對於每個點的敵人就只有一種路徑進攻？哥所處的地點!

但是他發現如果任兩點沒有連通的路，或是技能使用的太頻繁的話，很容易就會被發現裝了外掛，因此依舊要保持任兩地點的聯通性，以及使用最少冰牆技能使用次數。

今天瓦的地圖有 N 個地點，M 條路徑，每條路徑都有對應的長度 L_i ，請你幫助？哥求出至少要使用幾次技能才能滿足上述條件，但是因為不確定？哥會身處於哪一個點，所以請輸出？哥在每個點時要使用的技能數量之平均。

– 輸入 –

第一行有兩個數字 $N,\ (1 \leq N \leq 10^5)$, $M,\ (N-1 \leq M \leq 2 \times 10^5)$ ，代表有 N 個地點以及 M 條路。

接下來有 M 行，每一行有三個數字 $U_i\ (1 \leq U_i \leq N)$, $V_i\ (1 \leq V_i \leq N)$, $L_i\ (1 \leq L_i \leq 10^9),\ (1 \leq i \leq M)$ ，分別代表第 i 條路的兩端點以及該條路徑之長度。

保證所有點是連通的，且沒有重邊和自環。

– 輸出 –

？哥位於每個點最少要技能施放次數的平均。

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$N \leq 10$
3	95	無額外限制

— 範例輸入 —

```
5 6
1 5 87
5 4 50
4 3 23
3 2 94
2 1 50
5 3 23478
```

— 範例輸出 —

```
73
```

— 範例測資解釋 —

針對？哥在地點 1，在地點 3 的敵人有可從地點 2 跟地點 5 偷襲他，因此他可以施放 50 次技能把路線 5 封起來，但在地點 3 的敵人依舊可以繞到地點 4 之後再跑到地點 5 偷襲他，因此他可以施放 23 次技能將路線 3 封起來，已知沒有方法可以使技能施放次數小於 73 ，因此針對？哥在地點 1 的最小技能施放次數為 73 ，剩下的點依此類推。

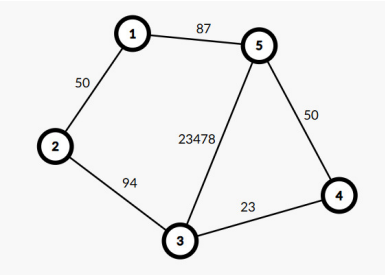


Figure 2: 範測地圖.

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽

第十二屆國中生暑期程式設計營進階班練習賽 試題本

附錄